



C.5 Efecto Doppler

Comportamiento ondulatorio · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

El efecto Doppler es el cambio en la frecuencia (o longitud de onda) observada de una onda debido al movimiento relativo entre la fuente y el observador: la frecuencia aumenta cuando la fuente y el observador se acercan entre sí, y disminuye cuando se alejan. Para las ondas de sonido (fuente en movimiento, observador estacionario, rapidez del sonido v), la frecuencia observada es $f_{\text{obs}} = f_{\text{fuente}} \cdot v / (v \pm u_s)$, donde el signo depende de si la fuente se acerca (–, dando un f_{obs} mayor) o se aleja (+, menor); existen expresiones análogas para un observador en movimiento. Para la luz, a rapidez mucho menor que c , el corrimiento fraccional en longitud de onda/frecuencia se aproxima como $\Delta f/f \approx \Delta\lambda/\lambda \approx v/c$, usado en astronomía para medir el corrimiento al rojo (alejándose) o al azul (acercándose) de fuentes distantes como las galaxias, revelando su velocidad radial.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

La sirena de un auto policial emite sonido a 600 Hz y se mueve hacia un observador estacionario a $30 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. La rapidez del sonido en el aire es $340 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. Encuentra la frecuencia observada.
 $f_{\text{obs}} = f_{\text{fuente}} \times v / (v - u_s) = 600 \times 340 / (340 - 30) = 600 \times 340 / 310 = 600 \times 1,097 = 658 \text{ Hz}$.
Respuesta: $f_{\text{obs}} \approx 658 \text{ Hz}$.

Chequeo rápido · alternativas

Se observa que la luz de una estrella tiene sus líneas espectrales desplazadas hacia longitudes de onda mayores (corrimiento al rojo) en comparación con los valores de laboratorio. ¿Qué indica esto sobre el movimiento de la estrella respecto a la Tierra?

- A Se mueve hacia la Tierra
- B Se mueve alejándose de la Tierra
- C Está estacionaria respecto a la Tierra
- D Se mueve solo perpendicularmente a la línea de visión

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Una ambulancia viaja a rapidez constante hacia un observador estacionario, haciendo sonar su sirena con una frecuencia de fuente de 500 Hz. El observador escucha una frecuencia de 560 Hz. Toma la rapidez del sonido en el aire como $340 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. [7]
 - (a) Indica si la ambulancia se mueve hacia el observador o alejándose de él, con una razón.
 - (b) Calcula la rapidez de la ambulancia.
 - (c) Calcula la frecuencia que escucharía el observador inmediatamente después de que la ambulancia pase y se aleje a la misma rapidez.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

- (a) Hacia el observador, porque la frecuencia observada (560 Hz) es mayor que la frecuencia de la fuente (500 Hz), consistente con una fuente que se acerca (frentes de onda comprimidos).
- (b) $f_{\text{obs}} = f_{\text{fuente}} \cdot v / (v - u_s) \rightarrow 560 = 500(340) / (340 - u_s) \rightarrow 340 - u_s = 500 \times 340 / 560 = 303,6$
 $\rightarrow u_s = 340 - 303,6 = 36,4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.
- (c) Alejándose: $f_{\text{obs}} = f_{\text{fuente}} \cdot v / (v + u_s) = 500(340) / (340 + 36,4) = 170000 / 376,4 = 451,6 \text{ Hz}$
 $\approx 452 \text{ Hz}$.

Respuesta del chequeo rápido

B. Un corrimiento al rojo (longitud de onda aumentada) indica que la fuente se aleja del observador, consistente con el efecto Doppler para la luz.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Física HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.